自动驾驶决策规划算法第二章第二节

参考线 reference line

决策规划总体概览（粗略）

已有导航路径，决策规划流程

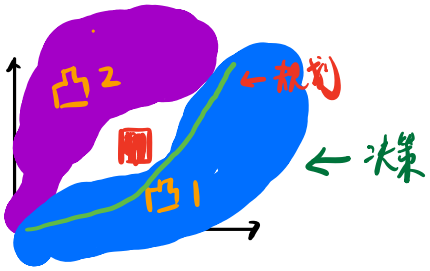
① 定位+导航：生成参考线

② 静态障碍物投影到以参考线为坐标轴的 frenet 坐标系上

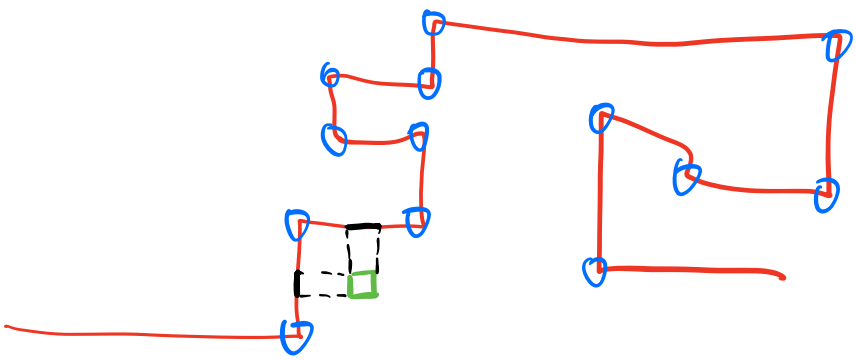
③ 决策算法对障碍物做决策（往左绕，往右绕，忽略）开辟最优凸空间

④ 规划算法在凸空间中搜索出最优的路径

⑤ 后处理，在规划轨迹中选一个点，坐标转成 Cartesian，输出给控制去跟踪



参考线是解决方案，解决导航路径过长，不平滑的问题

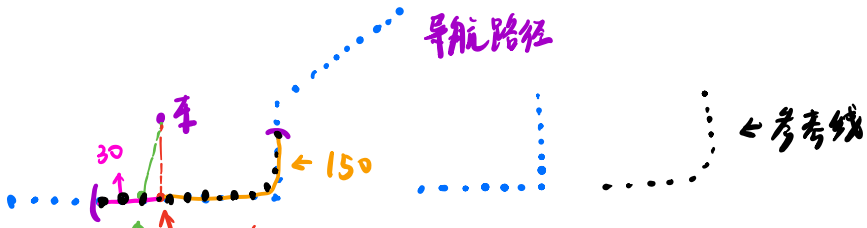


过长的路径不利于坐标转换（找匹配点，计算s）

过长的路径，障碍物投影可能不唯一

不平滑

解决方案：参考线



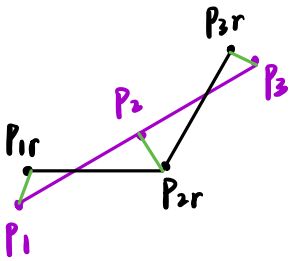


每个规划周期内，找到车在导航路径上的投影点，以投影点为坐标原点，往后取30米，往前取150米范围内的点，做平滑，平滑后的点的集合称为参考线

参考线平滑算法

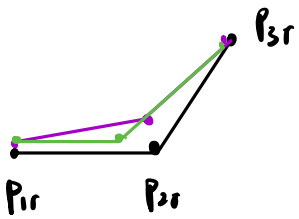


$|P_1P_3|$ 衡量平滑与不平滑的标准　$|P_1P_3|$越小，越平滑



虽然平滑了，但是几何形状差距太大

$|P_1P_{1r}| + |P_2P_{2r}| + |P_3P_{3r}|$ 越小，越接近原路径几何



长度尽可能均匀，紧凑

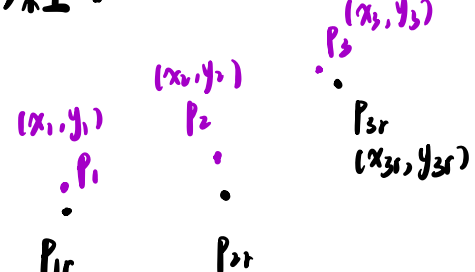
$|P_1P_2| = a$　$|P_2P_3| = a$　紧凑 $\Rightarrow 2a^2$

$|P_1P_2| = a+b$　$|P_2P_3| = a-b$　分散 $\Rightarrow (a+b)^2 + (a-b)^2 = 2a^2+2b^2$

$|P_1P_2|^2 + |P_2P_3|^2$

$|P_1P_2|^2 + |P_2P_3|^2$ 越小，越均匀，紧凑

综上：



$x_{1r} \cdots x_{3r}$，$y_{1r} \cdots y_{3r}$ 已知

$x_1 \cdots x_3$，$y_1 \cdots y_3$ 未知

求 $x_1 \cdots x_3$，$\cdots y_1 \cdots y_3$，st

(x_{1r}, y_{1r}) (x_{2r}, y_{2r})

$$\text{cost function} = w_1\underbrace{\left\{\sum_{i=1}^{3}(x_i - x_{ir})^2 + (y_i - y_{ir})^2\right\}}_{\text{与原路径点相似代价}} + w_2\underbrace{\left[(x_1 + x_3 - 2x_2)^2 + (y_1 + y_3 - 2y_2)^2\right]}_{\text{平滑代价}}$$
$$+ w_3\underbrace{\left\{\sum_{i=1}^{2}(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2\right\}}_{\text{紧凑代价}}$$

二次规划

$$\frac{1}{2}x^T H x + f^T x = \min$$

$$s.t \quad Ax \le b$$

$$lb \le x \le ub$$

平滑代价

$$(x_1 + x_3 - 2x_2)^2 + (y_1 + y_3 - 2y_2)^2$$

$$= (x_1 + x_3 - 2x_2,\ y_1 + y_3 - 2y_2)(x_1 + x_3 - 2x_2,\ y_1 + y_3 - 2y_2)^T$$

$$(x_1 + x_3 - 2x_2,\ y_1 + y_3 - 2y_2) = (x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \\ 0 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

记 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ x_2 \\ y_2 \\ \vdots \end{pmatrix}$ $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$(x_1 + x_3 - 2x_2)^2 + (y_1 + y_3 - 2y_2)^2 = x^T A_1^T A_1 x$$

n个点

$$\sum_{i=1}^{n-2}(x_i + x_{i+2} - 2x_{i+1})^2 + (y_i + y_{i+2} - 2y_{i+1})^2$$

$$= (x_1 + x_3 - 2x_2,\ y_1 + y_3 - 2y_2,\ x_2 + x_4 - 2x_3,\ y_2 + y_4 - 2y_3, \cdots)$$

$$(x_1+x_3-2x_2,\ y_1+y_3-2y_2,\ x_2+x_4-2x_3,\ y_2+y_4-2y_3,\cdots)^T$$

$$= (x_1, y_1 \cdots) \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & & \\ 0 & 1 & & & & \\ -2 & 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & -2 & 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 & -2 & 0 \\ & & 0 & 1 & 0 & -2 \\ & & & & 1 & 0 \\ & & & & 0 & 1 \\ & & & & & \ddots \end{pmatrix} A_1^T$$

$(1 \times 2n)$ x^T

$(2n \times 2n-4)$

平滑代价 $W_{smooth\ cost} \cdot x^T A_1^T A_1 x$

A_1^T size $(2n, 2n-4)$ A_1 size $(2n-4, 2n)$

紧凑代价

n个点 $\sum_{i=1}^{n-1} (x_i - x_{i+1})^2 + (y_i - y_{i+1})^2$

$$= (x_1 - x_2, y_1 - y_2, x_2 - x_3, y_2 - y_3 \cdots) \cdot (x_1 - x_2, y_1 - y_2, x_2 - x_3, y_2 - y_3 \cdots)^T$$

$$= (x_1, y_1 \cdots) \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & \\ 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & 1 & 0 & \\ 0 & -1 & 0 & 1 & \\ & & -1 & 0 & \\ & & 0 & -1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} A_2^T$$

$(1 \times 2n)$

$2n \times 2n-2$

紧凑代价 $= W_{cost_length} \cdot x^T A_2^T A_2 x$

几何相似代价

$$cost = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{ir})^2 + (y_i - y_{ir})^2$$

$$= \sum_{i=1}^{n} (x_i^2 + y_i^2) + \sum_{i=1}^{n} (-2x_{ir}x_i + -2y_{ir}y_i) + \sum_{i=1}^{n} (x_{ir}^2 + y_{ir}^2)$$

∵ x_{ir}, y_{ir} 已知，∴ $\sum_{i=1}^{n} (x_{ir}^2 + y_{ir}^2)$ 为常数，不受 x_i, y_i 影响

$$= (x_1, y_1 \cdots) \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 1 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \vdots \\ \vdots \end{pmatrix} + (-2)(x_{1r}, y_{1r} \cdots) \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ \vdots \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

A_3^T (2n×2n)

几何相似代价 = $W_{cost\,ref} \cdot (x^T A_3^T A_3 x + h^T x)$

$$h = \begin{pmatrix} -2x_{1r} \\ -2y_{1r} \\ \vdots \\ -2x_{nr} \\ -2y_{nr} \end{pmatrix}$$

综上，Cost function = $x^T (W_{smooth} \cdot A_1^T A_1 + W_{length} A_2^T A_2 + W_{ref} A_3^T A_3) x + W_{ref} \cdot h^T x$

二次规划 $\frac{1}{2} x^T H x + f^T x$

$= x^T (\frac{H}{2}) x + f^T x$

$H = 2(W_{smooth} \cdot A_1^T A_1 + W_{length} A_2^T A_2 + W_{ref} A_3^T A_3)$

$f^T = W_{ref} \cdot h^T$ (GitHub: $f = 2W_{ref} \cdot h^T$ 有可能有误)

约束：$x = (x_1, y_1 \cdots x_n, y_n)^T$ (列向量)

$x_{ref} = (x_{1r}, y_{1r} \cdots x_{nr}, y_{nr})$

x 与 x_{ref} 不要太远

$|x - x_{ref}| \le buff$

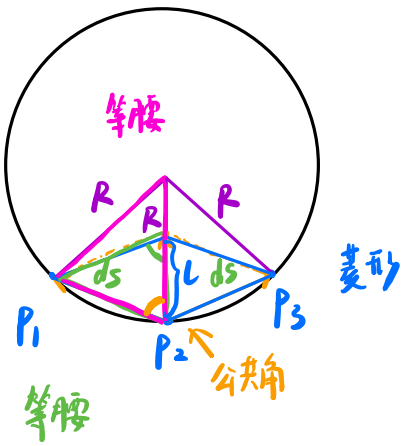
$x_{ref} - buff \le x \le x_{ref} + buff$

lb ub (GitHub buff = 0.1)

曲率约束： 非线性约束

曲率约束一般与车的最大侧向加速度有关，可以放到后面考虑

曲率的计算



近似认为 ds 相等

相似 $\frac{L}{ds} = \frac{ds}{R}$ $kappa = \frac{1}{R} = \frac{L}{ds^2}$ $L = |\vec{P_2P_1} + \vec{P_2P_3}|$